



Universidad Nacional de Lanús
Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Asignatura: Seminario de Lenguajes “Opción PYTHON”

Planes: 2024 RCS N° 3-2023, 2011 RCS N° 155/11 y modificado por N° 179/11

**Equipo docente: Mg. Lic. Alejandra Vranic
Lic. Nicolás Borea
Lic. Gonzalo Cervelli**

Año: 2025

Cuatrimestre: 2° Año - 2° Cuatrimestre

1- Fundamentación de la Asignatura:

La opción de ofrecer Python se basa en las ventajas de ser un lenguaje de alto nivel lo que facilita el aprendizaje y con una gran comunidad que lo respalda. Python es recomendable para realizar aplicaciones en poco tiempo, ofrece frameworks potentes y estables, un ecosistema de librerías para conexión a bases de datos e integración con herramientas de análisis, permitiendo la escalabilidad y performance.

2- Objetivos:

- Identificar, formular y resolver problemas de Informática.

El curso propone en el proceso de aprendizaje la identificación de problemas del campo profesional y la resolución de problemas proponiendo modelos de soluciones verificables desde el paradigma de objetos en actividades de trabajos prácticos e instancias de evaluación.

- Idear, diseñar y desarrollar de proyectos de informática

Identificar las necesidades de problemas de informática, analizar su complejidad, conceptualizar y evaluar la viabilidad de posibles modelos de solución mediante técnicas informáticas

- Utilizar de técnicas y herramientas de aplicación en la informática

El curso aborda con la utilización de Diagramas UML el modelado de solución para las etapas de diseño y desarrollo de proyectos de informática de laboratorio.

- Propiciar la acción ética y responsable.

El curso propicia el uso adecuado de los recursos tecnológicos disponibles y la sustentabilidad ambiental.

- Propiciar para el desempeño en equipos de trabajo

El curso propone un trabajo práctico integrador grupal de un proyecto informático del campo profesional.

- Propiciar la comunicación efectiva

El curso instrumenta modelos de comunicación con soporte digital que permitan la comunicación efectiva para el desarrollo de trabajo práctico integrador.

- Propiciar para el aprendizaje continuo

El curso dispone de un calendario de hitos a cumplir en el trabajo práctico integrador que permite medir el aprendizaje y retroalimentar el proyecto.

- Profundizar los temas desarrollados por el estudiante en Orientación a Objetos I.

- Se enfatizará en la construcción de arquitecturas de software modulares, extensibles y reusables, conceptos claves para aplicaciones de gran porte.
- Utilizar framework para el desarrollo de software utilizados en la actualidad en el campo profesional.

3- Contenidos Mínimos:

Instalación de IDE VS Code
Bases de Python y Venv
Librerías, ORM y SQLite
Framework Flask y API
Postman, Pandas y Borb

4 - Contenidos:

Unidad 1: Instalación de IDE VS Code

Instalación. Plugins o extensiones. Terminal. Comandos en terminales. Navegación y manejo de directorios

Bibliografía complementaria:

Guía de clase: Instalación de IDE VS Code, 2025

Unidad 2: Bases de Python y Venv

Python. El código. Declaración de variables. Sentencias condicionales (if / elif / else). Estructura match (similar al switch de otros lenguajes). Bucles for. Bucles while. Funciones. Manejo de excepciones. Venv

Bibliografía complementaria:

Guía de de clase: Bases de Python y Venv, 2025

Unidad 3: Librerías, ORM y SQLite

Librerías estándar de Python. Librerías de terceros. ORM: Características. Ventajas y desventajas. SQLite: ventajas y desventajas. SQLite + ORM: Instalación. Uso de SQLAlchemy

Bibliografía complementaria:

Guía de de clase: Librerías, ORM y SQLite, 2025

Unidad 4: Framework Flask y API

Framework más populares en Python. Ventajas y desventajas de utilizar un Framework.API: Tipos de APIs. Ventajas y desventajas. Endpoint. Verbos HTTP. Códigos de estado HTTP. Clasificación. ABM.

Bibliografía complementaria:

Guía de de clase: Framework Flask y API, 2025

Unidad 5: Postman, Pandas y Borb

Postman: Collections. Request. Enviar la request. Pandas: Usos de Pandas. Código. Borb: Código.

Bibliografía complementaria:

Guía de de clase: Postman, Pandas y Borb, 2025

5- Metodología de Trabajo:

El curso se desarrollará en Laboratorio de Software. El desarrollo de la fundamentación teórica-práctica se utilizarán Guías complementarias para trazar una hoja de ruta de los contenidos de la materia.

Durante el curso se desarrollará en forma grupal un Proyecto de Software de aplicación real. Los casos a resolver son problemáticas abiertas que propicien el debate grupal, la consulta de bibliografía para profundizar los conocimientos, la comunicación efectiva y la tutoría del equipo docente para el desarrollo exitoso.

6- Desarrollo de Actividades Prácticas:

Objetivos:

- Estimular el desarrollo de capacidades innovadoras especialmente vinculadas al desarrollo de la industria del software.
- Promover el desarrollo de conocimientos aplicados, así como la socialización de la tecnología como medio para el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra sociedad.
- Alentar el desarrollo de productos e innovaciones tendientes a sustituir importaciones, fomentando la revalorización de la producción nacional.
- Introducir a soluciones de sistemas desde el paradigma de la orientación a objetos.
- Recorrer las distintas etapas del desarrollo de software.
- Introducir las técnicas de representación y documentación para el desarrollo de software.
- Implementar los casos de uso en Python con la utilización de los framework.

Metodología:

Realizar en grupo de un Proyecto Software de Aplicación propuesto por el equipo docente, destinados a atender necesidades de la comunidad, mejorar procesos de producción o solucionar problemáticas concretas.

El período de desarrollo del proyecto será de un cuatrimestre, donde el grupo atravesará por todas las etapas del desarrollo de software y la construcción de una presentación para compartir con sus compañeros la experiencia.

7- Evaluación y Acreditación:

Para acreditar la cursada se requiere un mínimo 75% de asistencia a clases.

Se tomarán 2 (dos) de instancias de evaluación obligatorias y la correspondiente instancia de recuperación.

Para aprobar la cursada se deberá obtener un mínimo de 4(cuatro) en las 2 instancias de evaluación o su recuperatorio.

Aprobada la cursada se deberá rendir examen final para la acreditación de la materia.

8- Bibliografía:

CUEVAS ÁLVAREZ, A. **Python 3: curso práctico**. ed. Madrid: RA-MA Editorial, 2016. 562 p. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/106404>

NOLASCO VALENZUELA, J. S. **Python: aplicaciones prácticas**. ed. Paracuellos de Jarama, Madrid: RA-MA Editorial, 2018. 519 p. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/106523>

ALLEN B. DOWNEY, **Think Python**. O'Reilly'. 2023. Disponible en <https://allendowney.github.io/ThinkPython/>